PAPIER-BOSS W3

Die Rundenmaschine – Erwartungshorizont

eA LÖSUNG

Bearbeitungszeit	60 Minuten (gA-Fassung: Teilaufgaben a–c, e, h, i, 35 Minuten)
Hilfsmittel	Anlage der Abiturprüfung (ASCII-Tabelle); kein Taschenrechner
Bewertungseinheiten	24 BE
Name	

Aufgabe 1 · Die Rundenmaschine RM-16

1a) **Geben** Sie für den Schlüssel aus Abbildung 3 die Rundenschlüssel K_2 und K_3 **an**.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
K_2 = `0001 1010 1100 0111`	I	1	☐
K_3 = `1010 1100 0111 0001`	I	1	☐
Typische Fehler: Zeilen nach unten statt nach oben verschoben (P4).			

1b) **Wenden** Sie RM-16 auf den Klartextblock und den Schlüssel aus Abbildung 3 für die ersten beiden Runden **an**. Nutzen Sie die Vorlage.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Runde 1: K_1 = `0111 / 0001 / 1010 / 1100`; nach (1) `1101 / 0110 / 1111 / 0100`; nach (2) `1101 / 1100 / 1111 / 0010`	I	1	☐
Runde 1: nach (3) `1110 / 1110 / 0011 / 1010`	I	1	☐
Runde 2: K_2 = `0001 / 1010 / 1100 / 0111`; nach (1) `1111 / 0100 / 1111 / 1101`	I	1	☐
Runde 2: nach (2) `1111 / 1000 / 1111 / 1110`	I	1	☐
Runde 2: nach (3) `1111 / 1011 / 1011 / 1010`	I	1	☐
Alternativen: Alternative Gewichtung: je Runde 2,5 BE. Folgefehler werden nur einmal abgezogen.			
Typische Fehler: Zeilen nach rechts rotiert oder Zeile 1 mitrotiert (P4); K_1 in Runde 2 (P4).			

1c) **Beschreiben** Sie, wie ein mit RM-16 erzeugter Geheimtextblock bei bekanntem Schlüssel entschlüsselt wird.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Runden in umgekehrter Reihenfolge (3, 2, 1) mit K_3, K_2, K_1	II	1	☐
je Runde die Schritte rückwärts: (3) Transposition (selbstinvers), (2) Zeile z um z − 1 Stellen nach **rechts** rotieren, (1) XOR mit K_i	II	1	☐
Typische Fehler: Reihenfolge der Runden vorwärts, Rotation nicht umgekehrt (P3).			

1d) Jedes Klartextbit ändert im Laufe des Verfahrens seine Position und wird mit Bits des Schlüssels verknüpft. **Untersuchen** Sie anhand von Abbildung 2 für das grau markierte Klartextbit, an welcher Position der Matrix es sich nach jeder der drei Runden befindet und mit welchen Bits der ursprünglichen Schlüsselmatrix K es verknüpft wird.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Positionen: nach Runde 1 Zeile 4, Spalte 3; nach Runde 2 Zeile 4, Spalte 4; nach Runde 3 Zeile 1, Spalte 4	II	2	☐
Schlüsselbits: Runde 1 K(Zeile 3, Spalte 2), Runde 2 K(Zeile 1, Spalte 3) – K_2 ist um eine Zeile verschoben –, Runde 3 K(Zeile 2, Spalte 4)	II	2	☐

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Alternativen: Nachweis auch durch Kippen des markierten Bits und Vergleichen der Matrizen.			
Typische Fehler: Position in K_2 statt in K angegeben; Schlüsselbits aus der falschen Zeile (Verschiebung nach unten statt oben) (P1/P4).			

1e) **Begründen** Sie, dass RM-16 die Eigenschaft der Diffusion („möglichst jedes Bit des Klartextblocks beeinflusst alle Bits des Geheimtextblocks“) nicht erfüllt.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Alle Schritte verschieben Bits nur oder verknüpfen sie mit Schlüsselbits; kein Schritt verknüpft zwei Klartextbits miteinander	II	1	☐
Jedes Geheimtextbit hängt daher von genau **einem** Klartextbit ab (Beispiel d: das markierte Bit wirkt nur auf Bit 4 des Geheimtextblocks)	II	1	☐
Typische Fehler: Nur „die Bits werden vertauscht“ ohne Bezug auf die Abhängigkeit (P10).			

1f) „Kennt ein Angreifer einen einzigen Klartextblock und den zugehörigen Geheimtextblock, kann er jeden weiteren mit demselben Schlüssel erzeugten Geheimtextblock entschlüsseln, ohne den Schlüssel K zu bestimmen.“ **Entscheiden** Sie **begründet**, ob diese Aussage korrekt ist.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Entscheidung: **korrekt**	III	1	☐
Zeilenrotation und Transposition sind feste, öffentlich bekannte Umordnungen; das XOR mit Schlüsselbits kann man hinter die Umordnungen ziehen. Daher gilt $C = \pi(P) \oplus Z$, wobei π die bekannte Umordnung aller drei Runden ist und Z nur vom Schlüssel abhängt. Aus einem Paar folgt $Z = C \oplus \pi(P)$; jeder weitere Block: $P' = \pi^{-1}(C' \oplus Z)$	III	2	☐
Alternativen: Zwei Klartexte, die sich in einem Bit unterscheiden, liefern Geheimtexte, die sich unabhängig vom Schlüssel an der umgeordneten Stelle unterscheiden.			
Typische Fehler: „falsch, weil 2^{16} Schlüssel“ – der Schlüsselraum ist hier irrelevant (P7/P10).			

1g) In einer verbesserten Fassung wird zwischen den Schritten (1) und (2) jeder Runde jede Zeile mithilfe der S-Box aus Abbildung 4 ersetzt. **Erläutern** Sie, wie dadurch Diffusion erreicht werden kann.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Jedes Ausgangsbit der S-Box hängt von allen vier Bits einer Zeile ab (Bits werden vermischt, nichtlinear)	III	1	☐
Rotation und Transposition verteilen die Bits einer Zeile auf verschiedene Zeilen der nächsten Runde, deren S-Boxen sie wieder vermischen → nach wenigen Runden beeinflusst jedes Klartextbit (nahezu) alle Geheimtextbits	III	1	☐

1h) Bei der Übertragung eines Geheimtextblocks wird ein einzelnes Bit verfälscht. **Vergleichen** Sie die Auswirkungen auf den entschlüsselten Klartextblock bei RM-16 und bei der verbesserten Fassung aus g).

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
RM-16: genau ein Bit des Klartextblocks falsch (an der zurückgerechneten Position), Rest korrekt	II	1	☐
verbesserte Fassung: das falsche Bit durchläuft beim Entschlüsseln die (inversen) S-Boxen → viele Bits des Blocks falsch (Lawineneffekt, im Mittel etwa die Hälfte); andere Blöcke in beiden Fällen unberührt	II	1	☐
Typische Fehler: „ein falsches Bit = ein falsches Zeichen“ auch für die verbesserte Fassung.			

1i) Die Messwerte enthalten lange Folgen gleicher Werte. **Erläutern** Sie, warum der Text nicht blockweise unabhängig voneinander (Betriebsmodus ECB) verschlüsselt werden sollte, und **beschreiben** Sie eine Abhilfe.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Gleiche Klartextblöcke ergeben in ECB gleiche Geheimtextblöcke → Muster und Wiederholungen der Messreihe bleiben sichtbar	II	1	☐

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✔
Abhilfe: Betriebsmodus CBC (jeder Block vor dem Verschlüsseln mit dem vorigen Geheimtextblock bzw. einem zufälligen IV verknüpft)	II	1	☐

Verteilung auf die Anforderungsbereiche

	AFB I	AFB II	AFB III	gesamt
BE	7	12	5	24
Anteil	29 %	50 %	21 %	100 %

Notenschlüssel

Punkte	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ab BE	23	22	21	20	18	17	16	15	14	12	11	10	8	7	5	0

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht